

Ejercicio 13.6 — Intercambio Sesgo-Varianza mediante el Error Cuadrático Medio

Criterio del mínimo ECM para decidir entre un estimador sesgado con varianza pequeña y uno insesgado con varianza mayor

Ejercicio 13.6 — *Econometría*, Gujarati & Porter, 5.a ed. por Emanuel Quintana Silva

VERIFICACIÓN EMPÍRICA CON DATOS SIMULADOS, $n = 200$, SEMILLA 1306

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Consulte las ecuaciones (13.3.4) y (13.3.5). Como se ve, $\hat{\alpha}_2$, aunque sesgada, tiene una varianza menor que $\hat{\beta}_2$, que es insesgada. ¿Cómo decidiría respecto de un intercambio de un sesgo por una varianza pequeña?

Sugerencia: El ECM (error cuadrático medio) para los dos estimadores se expresa como:

$$\text{ECM}(\hat{\alpha}_2) = \frac{\sigma^2}{\sum x_{2i}^2} + \beta_3^2 b_{32}^2 \quad (\text{varianza muestral} + \text{sesgo al cuadrado}) \quad (1)$$

$$\text{ECM}(\hat{\beta}_2) = \frac{\sigma^2}{\sum x_{2i}^2 (1 - r_{23}^2)} \quad (2)$$

Este ejercicio es la síntesis del capítulo 13: en lugar de clasificar el error de especificación como “bueno” o “malo”, introduce el ECM como métrica continua para decidir cuándo el sesgo es un precio razonable por reducir la varianza.

Estimador	Sesgo	Varianza	Origen
$\hat{\alpha}_2$ (modelo corto)	$\beta_3 b_{32}$	$\sigma^2 / \sum x_{2i}^2$	Omite X_3
$\hat{\beta}_2$ (modelo largo)	0	$\sigma^2 / [\sum x_{2i}^2 (1 - r_{23}^2)]$	Incluye X_3

2. EL CRITERIO DEL ERROR CUADRÁTICO MEDIO

El ECM mide la exactitud total de un estimador al combinar su dispersión aleatoria (varianza) y su error sistemático (sesgo):

$$\text{ECM}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + [\text{Sesgo}(\hat{\theta})]^2 \quad (3)$$

La **regla de decisión** es: preferir el estimador con menor ECM, es decir, aquel que minimiza el error total de predicción (varianza + sesgo²).

2.1. ECM del estimador sesgado $\hat{\alpha}_2$ (modelo corto)

$$\text{ECM}(\hat{\alpha}_2) = \underbrace{\frac{\sigma^2}{\sum x_{2i}^2}}_{\text{varianza}} + \underbrace{\beta_3^2 b_{32}^2}_{\text{sesgo}^2} \quad (4)$$

La varianza es la del estimador MCO simple, no afectada por multicolinealidad. El sesgo cuadrático depende de cuán relevante sea X_3 (β_3) y de su correlación con X_2 (b_{32} , pendiente de la regresión auxiliar de X_3 sobre X_2).

2.2. ECM del estimador insesgado $\hat{\beta}_2$ (modelo largo)

$$\text{ECM}(\hat{\beta}_2) = \text{Var}(\hat{\beta}_2) + 0 = \frac{\sigma^2}{\sum x_{2i}^2 (1 - r_{23}^2)} \quad (5)$$

El sesgo es cero. La varianza está inflada por el factor $1/(1 - r_{23}^2) \geq 1$ (VIF), que crece con la correlación r_{23} entre X_2 y X_3 .

3. CONDICIÓN DE PREFERENCIA DEL ESTIMADOR SESGADO

Se prefiere $\hat{\alpha}_2$ si y solo si $\text{ECM}(\hat{\alpha}_2) < \text{ECM}(\hat{\beta}_2)$. Sustituyendo las expresiones (1) y (2) y restando $\sigma^2 / \sum x_{2i}^2$ en ambos lados:

$$\beta_3^2 b_{32}^2 < \frac{\sigma^2}{\sum x_{2i}^2} \left(\frac{1}{1 - r_{23}^2} - 1 \right) = \frac{\sigma^2}{\sum x_{2i}^2} \cdot \frac{r_{23}^2}{1 - r_{23}^2} \quad (6)$$

Resultado: el estimador sesgado tiene menor ECM cuando el cuadrado del sesgo es menor que la ganancia en varianza obtenida al omitir X_3 :

$$\beta_3^2 b_{32}^2 < \frac{\sigma^2 r_{23}^2}{\sum x_{2i}^2 (1 - r_{23}^2)} \quad (7)$$

4. ANÁLISIS DEL INTERCAMBIO (TRADEOFF)

4.1. Cuándo preferir el estimador sesgado $\hat{\alpha}_2$

La omisión de X_3 es preferible cuando el sesgo introducido es pequeño en relación con la ganancia en precisión:

1. $\beta_3 \approx 0$: la variable omitida tiene efecto real débil sobre Y ; el sesgo es despreciable.
2. $b_{32} \approx 0$: X_3 está poco correlacionada con X_2 ; su omisión transfiere poco sesgo hacia $\hat{\alpha}_2$.
3. $r_{23}^2 \approx 1$: alta multicolinealidad infla drásticamente la varianza de $\hat{\beta}_2$. Si el VIF es muy elevado, omitir X_3 puede reducir el ECM total a pesar del sesgo.

4.2. Cuándo preferir el estimador insesgado $\hat{\beta}_2$

1. β_3 **grande**: la variable omitida es teóricamente muy relevante.

2. b_{32} **grande**: X_3 tiene fuerte asociación con X_2 ; su omisión contamina severamente $\hat{\alpha}_2$.
3. **Multicolinealidad moderada**: si r_{23}^2 no es cercano a 1, la inflación de varianza del modelo largo es manejable.

4.3. El papel del tamaño de muestra

Situación	$\text{Var}(\hat{\beta}_2)$	Sesgo($\hat{\alpha}_2$)	Recomendación
n pequeño	Grande	Persistente	ECM puede favorecer sesgado
n grande	$\rightarrow 0$	Persistente ($\neq 0$)	ECM dominado por sesgo; in-sesgado preferible

En muestras grandes, las varianzas de estimadores consistentes tienden a cero, pero el sesgo por omisión **no desaparece con** $n \rightarrow \infty$. El ECM de $\hat{\alpha}_2$ converge al cuadrado del sesgo fijo, mientras el ECM de $\hat{\beta}_2$ converge a cero.

4.4. Resumen del intercambio

Condición	ECM favorece	Razón
β_3 pequeño, b_{32} pequeño	$\hat{\alpha}_2$ (sesgado)	$\text{Sesgo}^2 \ll \text{ganancia en varianza}$
r_{23}^2 muy alto (multicolinealidad severa)	$\hat{\alpha}_2$ (sesgado)	VIF infla varianza del in-sesgado
β_3 grande, b_{32} grande	$\hat{\beta}_2$ (insesgado)	Sesgo^2 domina el ECM del corto
n grande	$\hat{\beta}_2$ (insesgado)	Sesgo persiste; varianza $\rightarrow 0$

5. VERIFICACIÓN EMPÍRICA CON DATOS SIMULADOS

Se generan datos del proceso verdadero $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + u_i$ bajo distintos escenarios de β_3 y r_{23} para comparar los ECM empíricos de $\hat{\alpha}_2$ y $\hat{\beta}_2$.

5.1. Código Stata — simulación principal ($\beta_3 = 1$, $r_{23} = 0,8$)

```
clear
set seed 1306
set obs 200

* Par metros verdaderos
local b1 = 2
local b2 = 3
local b3 = 1          // efecto real de X3
local r23 = 0.8       // correlación entre X2 y X3

* Generar variables
gen X2 = rnormal(5, 2)
gen X3 = 'r23' * X2 + sqrt(1 - 'r23'^2) * rnormal(0, 2)
gen u = rnormal(0, 1)
gen Y = 'b1' + 'b2' * X2 + 'b3' * X3 + u

* ---- Regresión auxiliar: b32 ----
quietly regress X3 X2
scalar b32 = _b[X2]

* ---- Modelos corto y largo ----
quietly regress Y X2
scalar var_a2 = _se[X2]^2

quietly regress Y X2 X3
scalar var_b2 = _se[X2]^2

quietly correlate X2 X3
scalar r23_hat = r(rho)

* ---- ECM teórico ----
quietly regress Y X2 X3
scalar sigma2 = e(rmse)^2
```

```

quietly summarize X2
scalar sum_x2 = (r(N)-1) * r(Var)

scalar ecm_a2_teo = sigma2/sum_x2 + ('b3' * b32)^2
scalar ecm_b2_teo = sigma2/(sum_x2 * (1 - r23_hat^2))

* ---- Programa Monte Carlo ----
* Nota: if/else en bloques separados (evita r(198))
* Nota: cada local en su propia linea (',' no v lido en .do)
capture program drop sim_ej136
program define sim_ej136, rclass
    args b3 r23
    clear
    set obs 200
    gen X2 = rnormal(5, 2)
    gen X3 = 'r23' * X2 + sqrt(1 - 'r23'^2) * rnormal(0, 2)
    gen u = rnormal(0, 1)
    gen Y = 2 + 3 * X2 + 'b3' * X3 + u
    quietly regress Y X2
    return scalar a2 = _b[X2]
    quietly regress Y X2 X3
    return scalar b2 = _b[X2]
end

* ---- Simulaci n Monte Carlo: 1000 r plicas ----
simulate a2=r(a2) b2=r(b2), reps(1000) seed(1306): sim_ej136 'b3'
    'r23'

* ---- ECM emp rico ----
quietly summarize a2
scalar ecm_a2_emp = r(Var) + (r(mean) - 3)^2
quietly summarize b2
scalar ecm_b2_emp = r(Var) + (r(mean) - 3)^2

* ---- Resultados ----
di as text _newline "=== Escenario: b3 = " 'b3' ", r23 = " 'r23'
    " ==="
di as text "b32 (regresion auxiliar):" " as result %8.4f b32
di as text "VIF = 1/(1-r23^2):" " as result %8.4f 1/(1
    - r23_hat^2)
di as text _newline "--- ECM teorico ---"
di as text "ECM(alpha2) teorico:" " as result %8.6f
    ecm_a2_teo

```

```

di as text "ECM(beta2)   teorico:           " as result %8.6f
    ecm_b2_teo
di as text _newline "--- ECM empirico (MC, 1000 reps) ---"
di as text "ECM(alpha2) empirico:           " as result %8.6f
    ecm_a2_emp
di as text "ECM(beta2)   empirico:           " as result %8.6f
    ecm_b2_emp
di as text _newline "Estimador preferible (menor ECM):"
scalar _pref = (ecm_a2_emp < ecm_b2_emp)
if _pref == 1 {
    di as text "    --> alpha2 (sesgado) tiene menor ECM"
}
if _pref == 0 {
    di as text "    --> beta2 (insesgado) tiene menor ECM"
}

```

Listing 1: Escenario base: sesgo moderado y correlación alta

5.2. Resultados — escenario base

Cantidad	Teórico	Empírico (MC, 1000 reps)
b_{32} (regresión auxiliar)	—	0,7677
$VIF = 1/(1 - r_{23}^2)$	—	2,4451
$ECM(\hat{\alpha}_2)$	0,5907	0,6412
$ECM(\hat{\beta}_2)$	0,0035	0,0035
Estimador preferible	$\hat{\beta}_2$ (insesgado)	$\hat{\beta}_2$ (insesgado)

Con $\beta_3 = 1$ y $r_{23} = 0,8$, el sesgo cuadrático ($\beta_3^2 b_{32}^2 \approx 0,59$) domina ampliamente la ganancia en varianza ($\approx 0,002$); el modelo largo es claramente preferible.

5.3. Código Stata — comparación de cuatro escenarios

```

* ---- Comparaci n de cuatro escenarios ----
* Nota: sim_ej136 debe estar definido; se redefine aqu para
    asegurar
* que el bloque sea aut nomo cuando se ejecuta desde un .do
    separado.

```

```

capture program drop sim_ej136
program define sim_ej136, rclass
    args b3 r23
    clear
    set obs 200
    gen X2 = rnormal(5, 2)
    gen X3 = 'r23' * X2 + sqrt(1 - 'r23'^2) * rnormal(0, 2)
    gen u = rnormal(0, 1)
    gen Y = 2 + 3 * X2 + 'b3' * X3 + u
    quietly regress Y X2
    return scalar a2 = _b[X2]
    quietly regress Y X2 X3
    return scalar b2 = _b[X2]
end

* Escenario A: sesgo pequeño (b3=0.1), correlación moderada
  (r23=0.50)
* Escenario B: sesgo grande (b3=2.0), correlación moderada
  (r23=0.50)
* Escenario C: sesgo moderado (b3=1.0), correlación alta
  (r23=0.95)
* Escenario D: sesgo moderado (b3=1.0), correlación baja
  (r23=0.10)
* Nota: cada local en su propia línea (',' no es separador en
  .do)
local b3_A = 0.1
local r23_A = 0.50
local b3_B = 2.0
local r23_B = 0.50
local b3_C = 1.0
local r23_C = 0.95
local b3_D = 1.0
local r23_D = 0.10

foreach scen in A B C D {
    local b3 = 'b3_'scen''
    local r23 = 'r23_'scen''

    simulate a2=r(a2) b2=r(b2), reps(1000) seed(1306): ///
        sim_ej136 'b3' 'r23'

    quietly summarize a2
    local ecm_a = r(Var) + (r(mean) - 3)^2

```



```

quietly summarize b2
local ecm_b = r(Var) + (r(mean) - 3)^2

scalar _pref_ 'scen' = ('ecm_a' < 'ecm_b')

di as text "Escenario 'scen': b3='b3', r23='r23' | " ///
"ECM_a=" as result %7.5f 'ecm_a' as text ///
" ECM_b=" as result %7.5f 'ecm_b'
}

* ---- Preferencias (if en bloques separados, evita r(198)) ----
di as text _newline "=== Estimador preferible por escenario ==="
foreach scen in A B C D {
    if _pref_ 'scen' == 1 {
        di as text " Escenario 'scen': alpha2 (sesgado)"
    }
    if _pref_ 'scen' == 0 {
        di as text " Escenario 'scen': beta2 (insesgado)"
    }
}

```

Listing 2: Cuatro escenarios de tradeoff sesgo-varianza (requiere ejecutar el bloque anterior primero para definir `sim_ej136`)

5.4. Interpretación de los cuatro escenarios

Escenario A — sesgo pequeño ($\beta_3 = 0,1$), correlación moderada ($r_{23} = 0,5$). El sesgo cuadrático es ínfimo ($\beta_3^2 b_{32}^2 \approx 0,0025$) y el VIF es solo 1,33. El ECM del modelo corto está dominado por su varianza base, prácticamente igual a la del modelo largo. En este caso $\text{ECM}(\hat{\alpha}_2) < \text{ECM}(\hat{\beta}_2)$: el estimador sesgado es preferible porque apenas hay sesgo que pagar.

Escenario B — sesgo grande ($\beta_3 = 2,0$), correlación moderada ($r_{23} = 0,5$). El sesgo cuadrático domina el ECM del modelo corto ($\beta_3^2 b_{32}^2 \approx 1,0$). Aunque el VIF es solo 1,33, el cuadrado del sesgo supera con creces la ganancia en varianza: $\text{ECM}(\hat{\alpha}_2) \gg \text{ECM}(\hat{\beta}_2)$ y se prefiere el estimador insesgado.

Escenario C — sesgo moderado ($\beta_3 = 1,0$), correlación alta ($r_{23} = 0,95$). El $\text{VIF} = 1/(1 - 0,95^2) \approx 10,3$ infla severamente la varianza de $\hat{\beta}_2$. A pesar del sesgo

moderado, la reducción de varianza al omitir X_3 puede dominar. El resultado Monte Carlo resuelve la ambigüedad: si b_{32} es grande (probable dado $r_{23} = 0,95$), el sesgo también será grande y el modelo largo seguirá siendo preferible.

Escenario D — sesgo moderado ($\beta_3 = 1,0$), correlación baja ($r_{23} = 0,1$). El VIF $\approx 1,01$ es prácticamente 1; incluir X_3 casi no infla la varianza. El sesgo cuadrático domina y se prefiere sin duda el estimador insesgado $\hat{\beta}_2$.

6. CONEXIÓN CON LOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL CAPÍTULO 13

Ej.	Error de especificación	Insesgadez	Eficiencia	Criterio de elección
13.2	Intercepto innecesario incluido	Preservada	Reducida	Parsimonia con respaldo teórico
13.3	Intercepto relevante omitido	Perdida	N/A	Incluir siempre
13.4	Variable irrelevante X_3 incluida	Preservada	Reducida (VIF)	Excluir con respaldo teórico
13.5a	Insumo L_2 relevante omitido	Perdida	N/A	Incluir con respaldo teórico
13.5b	Insumo L_2 irrelevante omitido	Preservada	Mayor eficiencia	Excluir; modelo corto correcto
13.6	Tradeoff sesgo-varianza (ECM)	Depende	Mínimo ECM	Comparar ECM; teoría + n

7. CONCLUSIÓN

La decisión entre $\hat{\alpha}_2$ (sesgado, varianza menor) y $\hat{\beta}_2$ (insesgado, varianza mayor) no es mecánica. El criterio del **mínimo ECM** guía al investigador de la siguiente manera:

$$\text{Preferir } \hat{\alpha}_2 \iff \beta_3^2 b_{32}^2 < \frac{\sigma^2 r_{23}^2}{\sum x_{2i}^2 (1 - r_{23}^2)}$$

En la práctica:

1. Si X_3 es casi irrelevante ($\beta_3 \approx 0$) o poco correlacionada con X_2 ($b_{32} \approx 0$), omitirla puede ser preferible.
2. Si hay multicolinealidad severa ($r_{23}^2 \rightarrow 1$), el VIF infla la varianza del modelo largo y puede justificar aceptar el sesgo.
3. En muestras grandes, el sesgo persiste pero la varianza tiende a cero; el estimador insesgado es casi siempre preferible.
4. La teoría económica debe ser el primer criterio: si existe razón teórica sólida para incluir X_3 , la insesgadez vale el costo de la varianza mayor.

Nota sobre la implementación en Stata. Dos restricciones del intérprete de Stata en archivos `.do` son relevantes para este ejercicio: (i) el operador `;` no funciona como separador de comandos fuera del modo `delimit`; cada `local` debe ocupar su propia línea. (ii) La sintaxis `if ...{ } else {` en una sola línea produce `r(198)` (*code follows on the same line as close brace*); la solución es reemplazar `if/else` por dos bloques `if` independientes usando un escalar auxiliar de valor 0/1. Adicionalmente, los programas definidos con `program define` no persisten entre bloques de Org-Babel ejecutados en sesiones separadas, por lo que el segundo bloque redefine `sim_ej136` con `capture program drop` antes de usarlo.

REFERENCIAS

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Econometría* (5.a ed.). McGraw-Hill. Capítulo 13, secciones 13.2–13.3, y apéndice A.

Greene, W. H. (2018). *Econometric Analysis* (8.a ed.). Pearson. Capítulo 5.

Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory Econometrics* (6.a ed.). Cengage. Capítulo 3.